

# Chapitre 1

## Notion de vecteur

### Table des matières

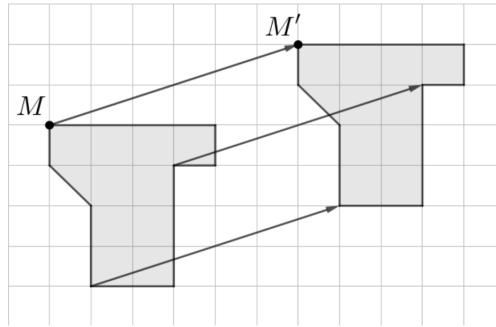
|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Vecteurs et translations</b>         | <b>2</b> |
| 1.1      | Égalité de vecteurs . . . . .           | 3        |
| <b>2</b> | <b>Somme de vecteurs</b>                | <b>5</b> |
| 2.1      | Addition de vecteurs . . . . .          | 5        |
| 2.2      | Relation de Chasles . . . . .           | 6        |
| <b>3</b> | <b>Produit d'un vecteur par un réel</b> | <b>6</b> |

# 1 Vecteurs et translations

## Définition 1 : Translation

On se place dans un plan où sont placés deux points  $M$  et  $M'$ . On appelle **translation de vecteur**  $\overrightarrow{MM'}$  la transformation consistant à faire glisser  $M$  sur  $M'$  et à faire glisser tous les autres points du plan selon ce même déplacement.

**Exemple.**

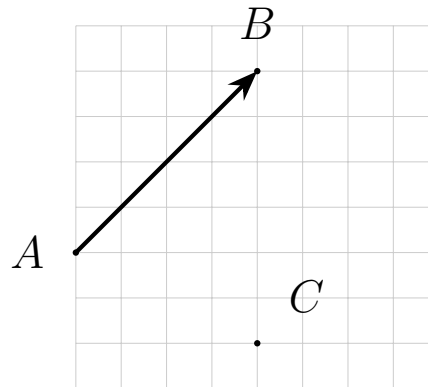


**Remarque.**

On appelle **image** de  $N$  par  $\overrightarrow{MM'}$  le point  $N'$  obtenu par la translation de vecteur  $\overrightarrow{MM'}$ .

**Exemple.**

Dans la figure ci-dessous, construire le point  $D$  image de  $C$  par la translation  $\overrightarrow{AB}$ .



## Proposition 1 : Translations et parallélogrammes

La translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est la transformation qui associe à tout point  $C$  l'unique point tel que  $ABCD$  est un parallélogramme.

## Définition 2 : Vecteur

Un *vecteur*  $\overrightarrow{AB}$  est déterminé par :

- sa **direction** (celle de la droite  $(AB)$ )
- son **sens** (de  $A$  vers  $B$ )
- sa **norme** (ou longueur), notée  $||\overrightarrow{AB}||$  qui est la longueur  $AB$ .

**Remarques.**

- Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est représenté par une flèche d'origine  $A$  et d'extrémité  $B$ .
- Un vecteur est parfois simplement noté  $\vec{u}$ .
- Attention :  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BA}$  **sont différents** car ils n'ont pas le même sens !

**Remarque.**

Lorsque  $A$  et  $B$  sont confondus,  $\overrightarrow{AB}$  s'écrit alors  $\overrightarrow{AA}$  : on dit que c'est le **vecteur nul**, noté  $\vec{0}$ .

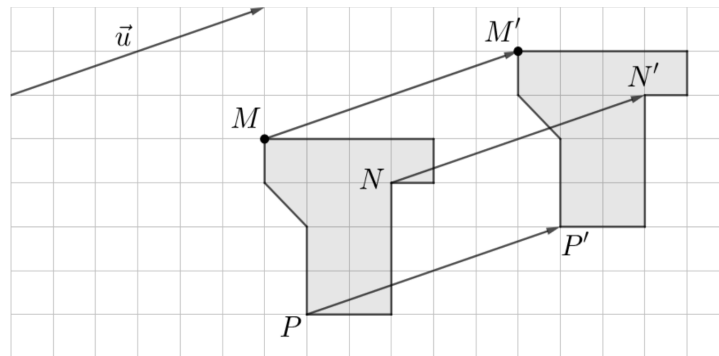
**1.1 Égalité de vecteurs****Définition 3 : Vecteurs égaux**

Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la **même direction**, le **même sens** et la **même norme**.

**Exemple.**

En reprenant la figure précédente, on a les égalités de vecteurs suivantes :

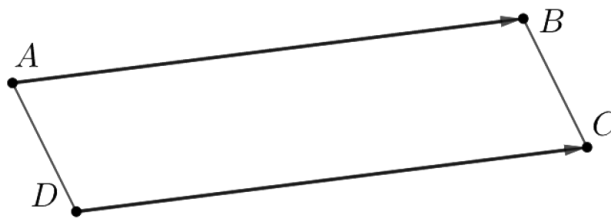
$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{PP'} = \vec{u}$$

**Proposition 2 : Égalités et parallélogrammes**

Soient  $A, B, C, D$  quatre points distincts du plan, on a :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ ssi } ABCD \text{ est un parallélogramme.}$$

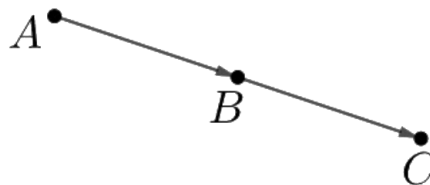
*Démonstration.*  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  ssi les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  ont la même direction, le même sens et la même norme. Autrement dit, les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont parallèles, le quadrilatère  $ABCD$  est non croisé et  $AB = CD$ . C'est-à-dire, ssi  $ABCD$  est un parallélogramme.  $\square$

**Remarque.**

Le parallélogramme  $ABCD$  peut être éventuellement aplati.

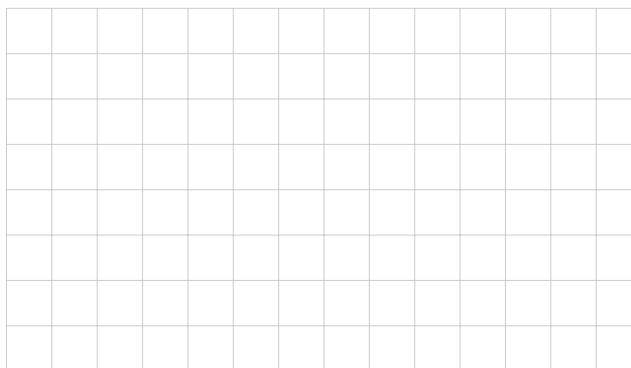
### Proposition 3 : Égalités et milieux

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$  ssi  $B$  est le milieu de  $[AC]$ .



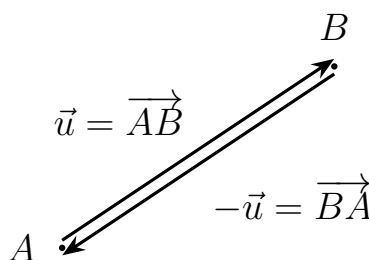
#### Remarque.

On peut noter un vecteur d'une seule lettre : par exemple  $\vec{u}$  sans préciser l'origine et l'extrémité. Ainsi on a  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ . On peut dire que  $\vec{u}$  désignera tous les vecteurs égaux à  $\overrightarrow{AB}$ , on dit que  $\vec{u}$  est un représentant de  $\overrightarrow{AB}$ . Il en existe une infinité.



### Définition 4 : Vecteurs opposés

Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont la même norme et la même direction, mais sont de sens contraire. Le vecteur opposé à  $\overrightarrow{AB}$  est  $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ .



## 2 Somme de vecteurs

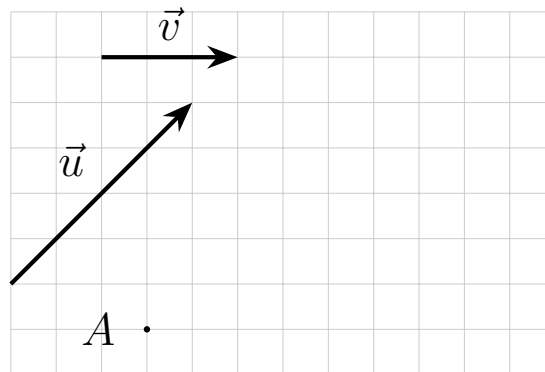
### 2.1 Addition de vecteurs

#### Définition 5 : Somme de vecteurs

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs. La somme des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le vecteur  $\vec{w}$  associé la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ , et on écrit :  $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ .

#### Exemple.

Construire le point  $B$  tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$ .



#### Remarques.

- Enchaîner les translations de vecteurs  $\vec{v}$  puis  $\vec{u}$  donne le même résultat, on a  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ .
- On définit  $\vec{u} - \vec{v}$  par l'égalité  $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$  où  $-\vec{v}$  est le vecteur opposé du vecteur  $\vec{v}$  vu précédemment.

#### Proposition 4 : Propriétés algébriques

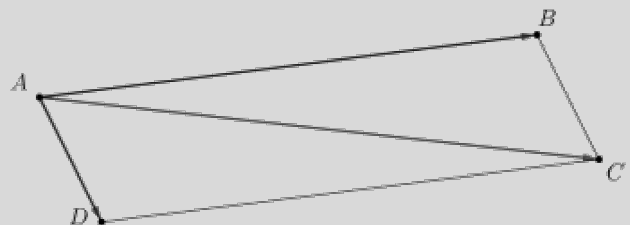
Pour tous vecteur  $\vec{u}, \vec{v}$  et  $\vec{w}$ , on a :

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
- $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$

#### Proposition 5

Soit  $ABCD$  un quadrilatère.  $ABCD$  est un parallélogramme ssi :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$



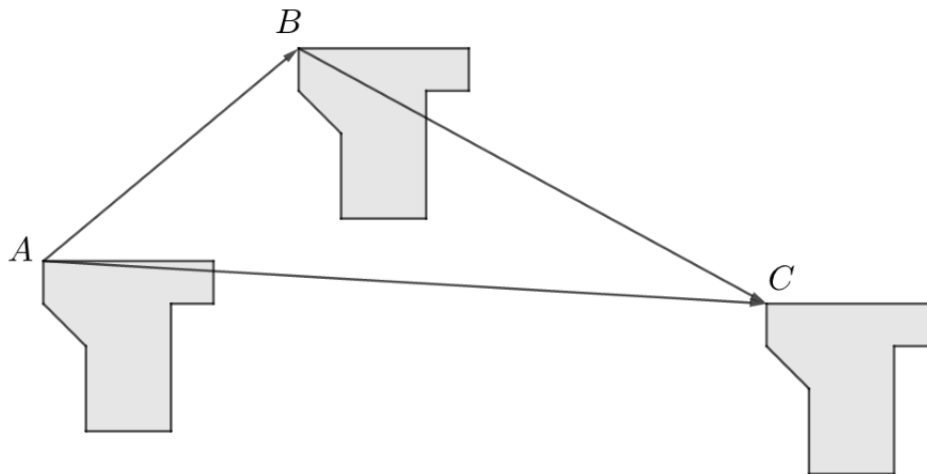
## 2.2 Relation de Chasles

### Proposition 6 : Relation de Chasles

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points. On appelle relation de Chasles la formule :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple.



## 3 Produit d'un vecteur par un réel

### Définition 6 : Produit par un réel

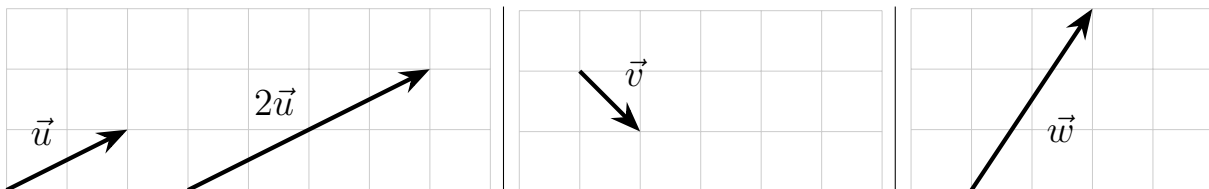
Soit  $\vec{u}$  un vecteur non nul et  $\lambda$  un nombre réel non nul.

Le **produit du vecteur  $\vec{u}$  par le nombre réel  $\lambda$**  est le vecteur  $\lambda\vec{u}$  qui a :

- la même direction que le vecteur  $\vec{u}$ ,
- le même sens que  $\vec{u}$  si  $\lambda > 0$ , ou bien de sens contraire sinon,
- a pour norme  $|\lambda| \times \|\vec{u}\|$ .

Exemple.

Représenter les vecteurs  $2\vec{u}$ ,  $3\vec{v}$  et  $\frac{-1}{2}\vec{w}$ .



**Savoir-faire du chapitre**

- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Représenter la somme de deux vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques.